Université Abdelmalek Essaâdi
ENSA de
Tanger
AP2/2022-2023

Examen Final (Rattrapage)
Probabilités
Durée : 1 h 00

Nom : _____
Prénom : _____
N°Ins : _____
N° : _____ **Salle :** _____

---

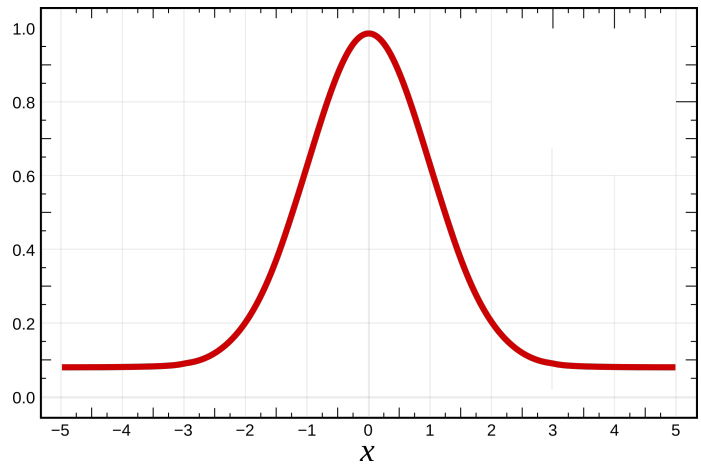
1. (4 points) Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ et $\mathcal{F}_\Omega = \{\Omega, \emptyset, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}\}$
   (a) Est-ce que $\mathcal{F}_\Omega$ est une tribu ? (Justifiez de manière simple)

   .....

   .....

   (b) En cours, nous avons vu la règle des trois pourcentages liée à la loi normale (gaussienne $\sim \mathcal{N}(0, 1)$). Pouvez-vous rappeler ces pourcentages et compléter le tracé suivant (explicitant cette règle) ?

   .....



2. (6 points) Les tailles des coureurs de **100m** aux jeux olympiques en **2016** étaient centrées autour d'une moyenne de **1.81m**. On note que **68%** des participants avait une taille entre **1.73m** et **1.89m**. La distribution de ces tailles était symétrique.
   (a) Calculer l'écart-type associée à la loi normale dans cet exercice.

   .....

   .....

   .....

   (b) Usain Bolt mesure **1.95m**. Quel est le pourcentage des participants de taille supérieur à celle d'Usain Bolt ?

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

(c) Quel est le nombre de participants ayant une taille entre **1.73m** et **1.81m** sachant qu'il s'agit de 64 participants au total.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. (10 points) Une usine produit des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production (Dhs) et du temps nécessaire pour sa réalisation (en heures). Le tableau ci-après donne cette répartition :

Individu	P1	P2	P3	P4	P5
Temps (X) mesuré en heures	2	3	5	2	4
Coût (Y) mesuré en Dhs	10	16	23	12	18

(a) Calculer les moyennes $\bar{X}, \bar{Y}$ et les variances σ_X^2 et σ_Y^2.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Cette usine produit rarement des pièces défectueuses ; sur 6000 pièces produites, il y'en a un taux de 0.05% seulement. Choisissez une loi probabiliste convenable pour estimer la probabilité que le nombre des pièces défectueuses soit inférieur ou égal à 2.

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Interdit d'écrire sur le tableau des points

Question:	1	2	3	Total
Points:	4	6	10	20
Score:				